DS 1 h

Atomes, molécules et ions

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 L'atome de cuivre — 6 pts

Les tuyaux d'une installation de chauffage sont en cuivre. L'atome de cuivre a pour numéro atomique $Z = 29$ et son noyau contient 63 nucléons.

1.1 Combien de protons le noyau de l'atome de cuivre contient-il ? — APP 1 pt

29 protons.

1.2 Combien d'électrons l'atome de cuivre possède-t-il ? — RÉA 1 pt

29 électrons.

1.3 Calcule le nombre de neutrons du noyau. — RÉA 1 pt

63 – 29 = 34 neutrons.

1.4 Explique pourquoi l'atome de cuivre est électriquement neutre. — ANA 1,5 pt

Il a 29 protons (charges +) et 29 électrons (charges –) : les charges se compensent.

1.5 L'atome de cuivre perd 2 électrons. Écris le symbole de l'ion formé et donne son nombre d'électrons. — RÉA 1,5 pt

Cu^{2+} ; 29 – 2 = 27 électrons.

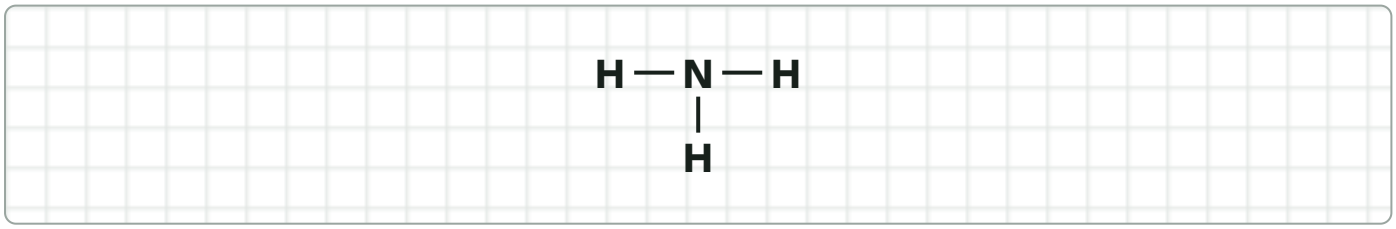
2 Les molécules du poste de soudage — 4 pts

Le poste de soudage utilise du dioxyde de carbone CO_2. Certains produits de nettoyage dégagent de l'ammoniac NH_3.

2.1 Combien d'atomes de chaque sorte la molécule de CO_2 contient-elle ? — APP 1 pt

1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène.

2.2 L'azote forme 3 liaisons et l'hydrogène 1 liaison. Dessine la formule développée de la molécule NH_3 dans le cadre. — RÉA 2 pts



2.3 Dans la molécule de méthane CH_4, combien de liaisons l'atome de carbone forme-t-il ? — ANA 1 pt

4 liaisons : une avec chaque atome d'hydrogène.

DS 1 h

Atomes, molécules et ions

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le bain usé

10 pts

On teste le bain usé de l'atelier. Avec la soude : précipité rouille. Avec le nitrate d'argent : précipité blanc.

3.1 Le bain contient de l'eau H_2O. Est-ce un atome, une molécule ou un ion ? Combien d'atomes contient-elle ? — APP 1 pt

Une molécule de 3 atomes : 2 hydrogène et 1 oxygène.

3.2 Quel ion révèle le test à la soude ? Justifie. — ANA 2 pts

L'ion fer III Fe^{3+} : précipité rouille.

3.3 Quel ion révèle le test au nitrate d'argent ? Est-il positif ou négatif ? — ANA 1,5 pt

L'ion chlorure Cl^-, négatif.

3.4 L'atome de fer a pour numéro atomique $Z = 26$. Combien de protons et d'électrons possède l'ion Fe^{3+} ? — RÉA 1,5 pt

26 protons et 26 − 3 = 23 électrons.

3.5 Le bain neuf ne contenait pas de fer. Que peut-on conclure ? — VAL 2 pts

Le fer vient des pièces décapées : le bain s'est chargé en fer en attaquant l'acier.

3.6 Rédige le compte rendu des tests pour le chef d'atelier. — COM 2 pts

Les tests à la soude (précipité rouille) et au nitrate d'argent (précipité blanc) montrent que le bain contient des ions fer III et des ions chlorure.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.3, 3.2, 3.3				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 1.5, 2.2, 3.4				
VAL valider	3.5				
COM communiquer	3.6				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé